

2017 级本科高等数学 B（一）期末试题

（理工类少学时）

一、单项选择题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

1. 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2+1}-n)$ 的值为（ ）.

- A. 0; B. $\frac{1}{2}$; C. 1; D. ∞ .

2. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos\sqrt{x}}{ax}, & x > 0 \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则（ ）.

- A. $ab = \frac{1}{2}$; B. $ab = -\frac{1}{2}$; C. $ab = 0$; D. $ab = 2$.

3. 已知函数 $f(x) = x \sin|x|$, 则 $f'(0)$ 的值为（ ）.

- A. -1; B. 0; C. 1; D. 不存在.

4. 已知函数 $f(x) = 2x^3 - 6x^2 - 18x - 7$, 则在 $[1, 4]$ 上的最大值为（ ）.

- A. 3; B. -61; C. -47; D. -29.

5. 设 $\int f(x)dx = x^2 + C$, 则 $\int xf(1-x^2)dx =$ （ ）.

- A. $2(1-x^2)^2 + C$; B. $-2(1-x^2)^2 + C$;
C. $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$; D. $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$.

6. 设某物体做变速直线运动, 其速度函数为 $v(t) = t^2 + 2t + 1$, 则该物体在时间段 $[0, 3]$ 内走过的路程为（ ）.

- A. 21; B. 12; C. 18; D. 16.

二、填空题（本大题共 6 小题，每小题 3 分，共 18 分）

7. $\lim_{x \rightarrow 0} (1+3x)^{\frac{k}{\sin x}} = e^6$ (其中 k 为常数), 则 $k =$ ____

8. 曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 在拐点处的微分 $dy =$ ____

9. $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin^3 x + \sqrt{\pi^2 - x^2}) dx =$ ____

10. $\frac{d}{dx} \int_0^x \sin(x-t)^2 dt =$ ____

11. 抛物线 $y = 3x^2 - 6x + 7$ 上曲率达到最大的点为 ____

12. 已知 $y = f(x)$ 的图像过点 $(0, 0)$, 且与 $y = a^x$ 相切于点 $(1, 2)$, 则

$$\int_0^1 xf''(x)dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

三、解答题（本大题共 8 小题，每小题 8 分，共 64 分）

13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \cos t^2 dt}{\arcsin 5x}$.

14. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 + xe^y$ 确定，求其对应的曲线在点 $(-1, 0)$ 处的切线方程.

15. 函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定，求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

16. 求不定积分 $\int xe^{-x} dx$.

17. 求定积分 $\int_0^{\pi} \sqrt{1+\cos 2x} dx$.

18. 求函数 $f(x)=1-(x-2)^{\frac{2}{3}}$ 的极值.

19. 设 $f(x)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)=1$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt$.

20. 设 $x \in (0,1)$, 证明: $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$.